

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di chiedere eventuali ulteriori informazioni.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1.

Si considerino 3 anelli rigidi e sottili, di uguale massa M ed uguale raggio R . I 3 anelli sono vincolati a ruotare senza attrito intorno ad uno stesso asse passante per il diametro di ogni anello, lungo il quale sono disposti in modo da essere tangenti a coppie l'uno all'altro (il centro di ogni anello è fissato e non c'è attrito di contatto fra un anello e l'altro). Inoltre fra ogni coppia di anelli adiacenti è posta una molla di lunghezza a riposo nulla e costante elastica k , i cui estremi sono fissati in uno dei due punti dell'anello più distante dall'asse di rotazione (per quello centrale le due molle sono fissate allo stesso punto).

1. Dopo aver scelto un opportuno insieme di coordinate generalizzate, scrivere la lagrangiana del sistema.
2. Trovare i punti di equilibrio del sistema, discutendone la stabilità, e si scriva lo sviluppo della lagrangiana intorno al punto stabile nel regime di piccole oscillazioni.
3. Si vogliono ora studiare i modi normali di oscillazione del sistema intorno al punto di equilibrio stabile. Studiare prima le simmetrie del sistema, discutendone le eventuali conseguenze in termini di presenza di modi zero e di forma dei modi normali di oscillazione.
4. Trovare i modi normali di oscillazione e le frequenze ad essi associate.

Problema A2.

Si consideri una particella di massa m e carica q in moto nel piano bidimensionale xy sotto l'azione di un campo magnetico B costante, uniforme ed ortogonale al piano stesso.

1. Scegliendo come potenziale vettore $A_x = 0$, $A_y = Bx$, si scriva la Lagrangiana della particella e le relative equazioni del moto.
2. Si descriva come sono fatte le soluzioni generiche delle equazioni del moto trovate al punto precedente.
3. Si scriva l'Hamiltoniana della particella e le equazioni di Hamilton ad essa associate. Si cerchino le costanti del moto del problema.
4. Anche basandosi sulla risposta al punto precedente, si faccia vedere come il problema sia riducibile ad uno unidimensionale, descrivendo come è fatto il flusso Hamiltoniano limitatamente a tale spazio.

Facoltativo:

Si consideri ora il caso in cui il campo B , pur rimanendo uniforme, varia nel tempo, $B = B(t)$, anche se molto lentamente (variazione adiabatica), in modo che $\partial B / \partial t \ll \omega B$ dove $\omega = qB/m$ è la frequenza di ciclotrone della particella, cioè il campo varia in modo trascurabile su ogni periodo. Usando il fatto che l'area dello spazio delle fasi è lasciata invariata dall'evoluzione temporale, si ricavi quale quantità relativa al moto della particella rimane invariata durante il moto (invariante adiabatico).

Problema R.

Consideriamo una particella di massa M_0 a riposo. Tutto avviene in una sola dimensione spaziale. Nel punto dello spazio-tempo $(x, t) = (0, 0)$, M_0 emette un fotone di energia-impulso $(E, -E)$ e diviene di massa M_1 . La particella M_1 , dopo un tempo proprio $\Delta\tau$, emette in fotone di energia-impulso $(E, -E)$ (misurato

nel sistema di quiete di M_1) e diviene di massa M_2 . Il secondo decadimento avviene nel punto dello spazio-tempo $(x, t) = (x_1, t_1)$. Il processo si ripete iterativamente con gli stessi parametri $\Delta\tau$ e $(E, -E)$ sempre calcolati nel sistema del centro di massa della particella che decade. La sequenza dei decadimenti è:

$$\begin{aligned} (0, 0) : & \quad M_0 \rightarrow M_1 + \text{fotone} \\ (x_1, t_1) : & \quad M_1 \rightarrow M_2 + \text{fotone} \\ & \quad \dots \\ (x_n, t_n) : & \quad M_n \rightarrow M_{n+1} + \text{fotone} \end{aligned}$$

dove le coordinate (x_n, t_n) sono date nel sistema di quiete di M_0 . Il processo va avanti finché è possibile cinematicamente. Si usino unità $c = 1$.

1. Trovare M_{n+1} in funzione di M_n ed E . Discutere il limite per $E \ll M_n$ del risultato trovato e quindi, sempre in tale limite, stimare M_{n+1} in funzione di M_0 . Usare questo per stimare il numero totale di decadimenti n_{tot} prima che il processo si fermi.
2. Dire qual è il valore minimo raggiungibile dalla massa M_n dopo il quale il decadimento non può più avvenire. Mostrare che la stima per il numero totale di decadimenti data sopra è una sovrastima.
3. Calcolare l'energia E_{n+1} in funzione di M_n , E_n ed E .
4. Calcolare (x_{n+1}, t_{n+1}) , in funzione di M_n , E_n e (x_n, t_n) .

Problema S.

Si consideri un gas perfetto composto da N rotatori rigidi distinguibili fra loro, posti all'equilibrio termico a temperatura T in una scatola di volume V . Ogni rotatore è composto da due particelle di massa m mantenute a distanza fissa d fra di loro.

1. Scrivere la funzione di partizione del sistema (trascurare le dimensioni del rotatore rispetto a quelle della scatola e alla distanza media fra un rotatore e l'altro).
2. Calcolare energia interna e calore specifico in funzione di T .
3. Calcolare, per T generica, il valore medio di $|\vec{l}|^2$ e di $|\vec{\omega}|^2$, dove $\vec{l}$ e $\vec{\omega}$ sono rispettivamente il momento angolare e la velocità angolare di rotazione (intorno al centro di massa) del singolo rotatore.
4. Estendere ora i calcoli precedentemente fatti (in particolare energia interna e valori medi di $|\vec{l}|^2$ ed $|\vec{\omega}|^2$) al caso in cui i rotatori siano sostituiti da generici N corpi rigidi (tutti uguali ma distinguibili), di cui si conoscono i momenti principali di inerzia I_1 , I_2 ed I_3 , assumendo che siano tutti e 3 diversi da zero. Si dica se il risultato ottenuto per $\langle |\vec{\omega}|^2 \rangle$ può confrontarsi con quanto ottenuto al punto 3). (Si usi un risultato che fornisce l'Hamiltoniana di un corpo rigido libero, pari a $H = (1/2)I_{ij}^{-1}l_i l_j$ in un sistema qualsiasi e ad $H = l_1^2/2I_1 + l_2^2/2I_2 + l_3^2/2I_3$ nel sistema degli assi principali, essendo le componenti del momento angolare l_i i momenti coniugati alle coordinate angolari.)

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Prendiamo un sistema di riferimento cartesiano in cui l'asse di rotazione è quello z . Indichiamo con θ_i , $i = 1, 2, 3$, gli angoli formati dal piano di ogni anello con l'asse x (θ_2 è l'angolo di quello centrale), prendendo il punto dove è fissata la molla come riferimento per la direzione.

Il termine cinetico è, per ogni anello, puramente rotazionale

$$T = \frac{I}{2} (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + \dot{\theta}_3^2)$$

dove I è il momento di inerzia intorno ad un diametro dell'anello. Tale momento si calcola facilmente ricordando che per l'anello la traccia del tensore di inerzia è $2MR^2$ mentre il momento di inerzia intorno all'asse ortogonale al piano dell'anello è MR^2 , da cui segue che i due momenti di inerzia intorno ai diametri sono ciascuno $I = MR^2/2$.

Il termine potenziale è $U = (k/2)(l_{12}^2 + l_{23}^2)$ dove l_{ij} è la lunghezza della molla che collega l'anello i e quello j . Poiché i centri degli anelli adiacenti distano l'uno dall'altro $2R$, abbiamo per esempio:

$$l_{12}^2 = 4R^2 + 2R^2(1 - \cos(\theta_1 - \theta_2))$$

da cui segue che, a meno di termini costanti, la lagrangiana è:

$$L = T - U = \frac{MR^2}{4} (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + \dot{\theta}_3^2) + kR^2(\cos(\theta_1 - \theta_2) + (\cos(\theta_3 - \theta_2)))$$

2. Le equazioni per la ricerca dei punti di equilibrio sono

$$\frac{\partial U}{\partial \theta_1} = kR^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) = 0; \quad \frac{\partial U}{\partial \theta_2} = kR^2(\sin(\theta_2 - \theta_1) + \sin(\theta_2 - \theta_3)) = 0; \quad \frac{\partial U}{\partial \theta_3} = kR^2 \sin(\theta_3 - \theta_2) = 0$$

la prima e la terza equazioni impongono $\theta_1 - \theta_2 = 0, \pi$ e $\theta_2 - \theta_3 = 0, \pi$, col che anche la seconda risulta soddisfatta. Senza bisogno di fare calcoli si vede che l'unico punto stabile è $\theta_1 - \theta_2 = \theta_2 - \theta_3 = 0$, perché altrimenti almeno uno dei due termini che compongono il potenziale è al suo valore massimo possibile.

Un modo più diretto di vedere la stessa cosa sarebbe quello di lavorare con diverse variabili, ad esempio $(\theta_3 - \theta_1)$, $(\theta_2 - \theta_1)$ e $(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)/3$. Con tale scelta U sarebbe diagonale ma non lo sarebbe T .

Il punto stabile è quindi individuato dalla condizione $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$, il che vuol dire che esiste un insieme continuo di punti stabili, associati all'invarianza per rotazioni globali del sistema intorno all'asse.

3. Come già detto, il sistema è simmetrico per rotazioni globali intorno all'asse, il che comporta la presenza di un insieme continuo di minimi che vanno l'uno nell'altro per rotazioni. Possiamo per pura convenzione prendere il punto intorno a cui sviluppiamo nel punto $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 0$, in modo che i tre angoli coincidano con i parametri delle piccole oscillazioni. L'invarianza per rotazioni implica la presenza di un modo zero, proporzionale al vettore $(1, 1, 1)$ e corrispondente a rotazioni globali dei tre angoli.

Esiste inoltre una simmetria della lagrangiana per scambio di θ_1 e θ_3 : deve essere possibile scegliere i modi normali in modo tale che essi vengano mandati in multipli di se stessi sotto tale scambio. Inoltre, poiché lo scambio ripetuto due volte è l'identità, tale multiplo può essere solo ± 1 .

4. Scriviamo la lagrangiana sviluppata all'ordine quadratico intorno al punto stabile:

$$\begin{aligned} L &= \frac{MR^2}{4} (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + \dot{\theta}_3^2) - \frac{1}{2} kR^2 ((\theta_1 - \theta_2)^2 + (\theta_2 - \theta_3)^2) \\ &= \frac{MR^2}{4} (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + \dot{\theta}_3^2) - \frac{1}{2} kR^2 (\theta_1^2 + 2\theta_2^2 + \theta_3^2 - 2\theta_1\theta_2 - 2\theta_3\theta_2) \end{aligned}$$

da cui segue che le due matrici (cinetica e potenziale) sono

$$T = \frac{MR^2}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = kR^2 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Essendo T proporzionale all'identità, la ricerca dei modi normali si riduce a diagonalizzare la matrice potenziale. Dalle proprietà di simmetria prima discusse tuttavia sappiamo già che $(1, 1, 1)$ è un modo normale e che gli altri due devono essere della forma (a, b, c) con $(c, b, a) = \pm(a, b, c)$ ed inoltre, sempre essendo T proporzionale all'identità, essi devono essere ortogonali al modo zero $(1, 1, 1)$. Queste considerazioni fissano univocamente la scelta (a parte fattori costanti) a $(1, 0, -1)$ (i due anelli agli estremi oscillano in controfase e l'altro in mezzo sta fermo) e a $(1, -2, 1)$ (i due agli estremi oscillano in fase e quello in mezzo in controfase e con ampiezza doppia), che infatti sono autovettori di U con autovalori rispettivamente kR^2 e $3kR^2$, da cui segue anche che le due frequenze non nulle corrispondenti sono $\omega_1^2 = 2k/M$ e $\omega_2^2 = 6k/M$.

Soluzione Problema A2:

1. La lagrangiana è

$$L = \frac{m|\vec{v}|^2}{2} + q\vec{v} \cdot \vec{A} = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + qBx \dot{y}$$

le equazioni di Lagrange associate risultano, posto $v_x = \dot{x}$ e $v_y = \dot{y}$

$$\dot{v}_x = \omega v_y \quad ; \quad \dot{v}_y = -\omega v_x \quad ; \quad \omega \equiv \frac{qB}{m}$$

dove ω è la frequenza di ciclotrone.

2. Le soluzioni generiche alle equazioni precedenti sono

$$v_x(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad ; \quad v_y(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

che possono essere integrate ottenendo

$$x(t) = C_x - R \cos(\omega t + \phi) \quad ; \quad y(t) = C_y + R \sin(\omega t + \phi)$$

che sono delle orbite circolari centrate in (C_x, C_y) e di raggio R ($R = A/\omega$). C_x, C_y, R e ϕ sono 4 costanti di integrazione che dipendono dalle condizioni iniziali del problema.

3. Facendo la trasformata di Legendre si ottiene:

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{(p_y - qBx)^2}{2m}$$

le equazioni di Hamilton associate sono

$$\dot{x} = \frac{p_x}{m} \quad ; \quad \dot{y} = \frac{p_y - qBx}{m} \quad ; \quad \dot{p}_x = qB \frac{p_y - qBx}{m} = qB\dot{y} \quad ; \quad \dot{p}_y = 0$$

Come costanti del moto si trovano le seguenti. H è sicuramente costante e coincide con l'energia cinetica della particella. Con la scelta fatta per il potenziale, y risulta una coordinata ciclica e quindi p_y è costante: come si verifica usando la soluzione esplicita alle equazioni del moto prima trovata, si ha $p_y = qBC_x$, cioè tale costante fissa il centro dell'orbita lungo x .

Dalla terz'ultima equazione di Hamilton tuttavia sia evince che anche la quantità $p_x - qBy$ è costante, ed infatti essa è pari a qBC_y e fissa il centro dell'orbita lungo la y . Il numero di costanti trovate è pari al massimo numero di integrali del moto indipendenti possibile ($4 - 1 = 3$), infatti esse limitano il moto nello spazio delle fasi x, y, p_x, p_y ad una curva, che corrisponde al moto periodico compiuto dalla particella.

4. Essendo p_y una costante del moto, l'Hamiltoniana può essere considerata come quella di un oscillatore armonico

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x - x_0)^2$$

dove $x_0 = p_y/(qB)$ è proprio il centro dell'orbita lungo x prima trovato. Limitatamente allo spazio delle fasi x, p_x , le orbite sono delle ellissi centrate in $(p_y/(qB), 0)$ e di semiassi $\sqrt{2mE}$ lungo la direzione p_x e $\sqrt{2E/(m\omega^2)}$ lungo la direzione x .

Domanda facoltativa: Con le approssimazioni date, la particella continua a seguire delle orbite quasi periodiche, poiché su ogni periodo il campo non cambia apprezzabilmente, inoltre p_y resta sempre una costante del moto e l'Hamiltoniana può essere sempre ridotta ad una unidimensionale. L'ellisse prima trovata, corrispondente alla traiettoria della particella nel piano xp_x , viene deformata lentamente mantenendo la sua area costante. Tale area è proprio l'invariante adiabatico cercato:

$$J = \frac{2\pi E}{\omega} = \frac{\pi m^2 v^2}{q} \frac{1}{B} = q\pi R^2 B$$

le varie espressioni scritte sono vari modi di vedere l'invariante adiabatico. Resta costante il rapporto fra v^2 e B , oppure il flusso del campo attraverso l'orbita della particella, oppure ancora la stessa quantità può essere mostrata essere proporzionale al momento angolare della particella o al momento magnetico associato al moto stesso.

Soluzione Problema R:

1. Dalla conservazione dell'energia $M_n = \sqrt{P_{n+1}'^2 + M_{n+1}^2} + E$ e dell'impulso $0 = P_{n+1}' - E$, scritti nel sistema di quiete di M_n , si ottiene

$$M_{n+1} = \sqrt{M_n^2 - 2EM_n}$$

per $E \ll M_n$

$$M_{n+1} \simeq M_n - E \simeq M_1 - nE$$

da cui otteniamo la stima

$$n_{\text{tot}} \simeq M_1/E$$

2. In generale possiamo sempre dire che

$$M_{n+1} = \sqrt{M_n^2 - 2EM_n}$$

da cui si vede che deve essere $M_n > 2E$. Inoltre, si vede anche che è

$$M_{n+1} = \sqrt{M_n^2 - 2EM_n} < M_n - E < M_1 - nE$$

quindi la stima data sopra è una limite superiore

$$n_{\text{tot}} < M_1/E < \infty$$

e possiamo concludere che n_{tot} è effettivamente un numero finito.

3. Nel centro di massa di M_n , M_{n+1} viene prodotta con energia-impulso $(M_n - E, E)$. Nel sistema del laboratorio $\gamma = E_n/M_n$ e $\beta = \sqrt{E_n^2 - M_n^2}/E_n$ quindi

$$E_{n+1} = \gamma(M_n - E + \beta E) = E_n - \frac{EE_n}{M_n} + \frac{E\sqrt{E_n^2 - M_n^2}}{M_n} = E_n \left(1 - \frac{E}{M_n} \left(1 - \sqrt{1 - M_n^2/E_n^2} \right) \right)$$

4. Abbiamo

$$(x_{n+1}, t_{n+1}) = (x_n + \Delta x, t_n + \Delta t)$$

Dove

$$\Delta t = \gamma \Delta \tau = \Delta \tau E_n/M_n$$

e

$$\Delta x = v \Delta t = \frac{\sqrt{E_n^2 - M_n^2}}{E_n} \Delta t = \frac{\sqrt{E_n^2 - M_n^2}}{M_n} \Delta \tau$$

Soluzione Problema S:

1. Il modo più conveniente di risolvere il problema è quello di dividere il moto del centro di massa da quello relativo fra le due particelle che descrivono il singolo rotatore. Il moto relativo è poi equivalente a quello di una particella di massa ridotta $\mu = m/2$ vincolata a muoversi su una superficie sferica di raggio R .

Possiamo quindi scrivere l'hamiltoniana del sistema

$$H = \frac{|\vec{P}|^2}{2M} + \frac{p_\theta^2}{2\mu d^2} + \frac{p_\phi^2}{2\mu d^2 \sin^2 \theta}$$

dove $M = 2m$ è la massa totale e p_θ e p_ϕ sono i momenti coniugati agli angoli azimutale e polare che danno l'orientazione del rotatore.

La funzione di partizione di un rotatore è dunque il prodotto della funzione di partizione della particella libera e di quella della particella sulla superficie sferica

$$Z_1 = \int d^3X d^3P d\phi dp_\phi d\theta dp_\theta e^{-\beta H} = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi M}{\beta} \right)^{3/2} \frac{8\pi^2 \mu d^2}{h^2 \beta}$$

mentre quella di N rotatori distinguibili è $Z = (Z_1)^N$

2. Abbiamo

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = \frac{5Nk_B T}{2} \quad ; \quad C = 5Nk_B/2$$

3. Il modulo del momento angolare del rotatore si può scrivere $l = \mu v d$ dove v è il modulo della velocità relativa fra le due particelle, mentre il modulo della velocità angolare è $\omega = v/d$. Poiché l'energia cinetica del rotatore è $\mu v^2/2$ ed il suo valor medio è $k_B T$, segue che

$$\langle l^2 \rangle = 2\mu d^2 k_B T = m d^2 k_B T$$

mentre

$$\langle \omega^2 \rangle = \frac{2k_B T}{\mu d^2} = \frac{4k_B T}{m d^2}$$

In alternativa si può ragionare come segue. Fissata la posizione del rotatore, siamo sempre liberi di scegliere il sistema di coordinate polari in modo che il rotatore giaccia nel piano equatoriale $\theta = \pi/2$. In tali condizioni p_ϕ e p_θ diventano entrambi momenti coniugati alle rotazioni intorno a due assi principali, quindi due componenti del momento angolare, distribuite come

$$dp_\theta dp_\phi \exp(-\beta(p_\theta^2 + p_\phi^2)/(2\mu d^2))$$

da cui segue che entrambe le componenti hanno varianza $\mu d^2 k_B T$ e che quindi la somma dei moduli quadri di $\vec{l}$ ha valor medio $2\mu d^2 k_B T$.

Si potrebbe obiettare che i valori medi calcolati in questo modo dipendono dalla particolare scelta di assi fatta, tuttavia siccome abbiamo calcolato il valor medio del modulo quadro di un vettore, questo non può dipendere dalla scelta dell'orientazione degli assi e l'obiezione cade.

4. Seguendo l'ultimo ragionamento fatto nel punto precedente, essendo interessati ai valori medi di quantità scalari, possiamo fissare gli assi coincidenti con quelli principali.

Pur conoscendo la forma dell'hamiltoniana in termini dei momenti angolari intorno ai tre assi, e pur essendo ogni momento angolare una variabile coniugata al rispettivo angolo di rotazione, non possiamo effettuare una integrazione su tutti e tre i momenti angolari contemporaneamente, in quanto non è possibile scegliere le tre componenti come momenti coniugati indipendenti (le loro parentesi di Poisson non si annullano).

Tuttavia, scegliendone solo uno, ad esempio quello i -esimo, si trova che esso è distribuito proporzionalmente a $dl_i \exp(-\beta l_i^2/2I_i)$ da cui si vede che $\langle l_i^2 \rangle = I_i k_B T$ e quindi $\langle |\vec{l}|^2 \rangle = k_B T(I_1 + I_2 + I_3) = k_B T \text{Tr}(I)$ mentre, essendo $\omega_i = l_i/I_i$, si ha

$$\langle |\vec{\omega}|^2 \rangle = k_B T \left(\frac{1}{I_1} + \frac{1}{I_2} + \frac{1}{I_3} \right).$$

L'ultimo risultato non si può applicare al rotatore, in questo caso infatti uno dei momenti di inerzia si annulla e la velocità angolare intorno all'asse corrispondente può assumere valori arbitrari senza che l'energia cinetica ne sia influenzata. Invece il risultato ottenuto per l^2 coincide con quanto trovato per il rotatore, come si può verificare.

L'energia interna ed il calore specifico valgono rispettivamente $3Nk_B T$ e $3Nk_B$, a causa del grado di libertà aggiuntivo.